

**LAPORAN PRAKTIKUM 14 PENJAMINAN DAN KEAMANAN
INFORMASI**

**IMPLEMENTASI INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)
MENGUNAKAN SURICATA PADA SISTEM OPERASI DEBIAN 13**



Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Dewi Aulia Rizki
NIM : 2402017
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta penyertaan-Nya sehingga laporan praktikum mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Menggunakan Suricata pada Sistem Operasi Debian 13" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi dari pelaksanaan praktikum sekaligus sebagai syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tersebut di Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya.

Melalui kegiatan praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan sistem deteksi intrusi menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13. Seluruh tahapan yang dilakukan meliputi proses instalasi aplikasi, pembaruan database rule, pembuatan aturan deteksi lokal, pengujian terhadap lalu lintas jaringan menggunakan protokol ICMP, hingga analisis hasil deteksi berdasarkan log yang dihasilkan. Selain meningkatkan pemahaman mengenai konsep keamanan jaringan, praktikum ini juga memberikan wawasan tentang penanganan berbagai kendala yang dapat muncul selama proses konfigurasi dan implementasi sistem.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan laporan di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya sebagai referensi dalam mempelajari implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13. Penulis berharap isi laporan ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan pembelajaran dalam bidang keamanan jaringan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	1
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Keamanan jaringan	3
2.2 Intrusion Detection System (IDS)	3
2.3 Suricata	3
2.4 Sistem Operasi Debian 13	3
2.5 Protokol ICMP	4
BAB III METODE PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Metode Praktikum	5
3.3 Langkah-Langkah Praktikum	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Praktikum	10
4.2 Pembahasan	10
BAB V PENUTUP	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat penggunaan jaringan komputer semakin luas dalam berbagai bidang. Berbagai layanan digital bergantung pada jaringan yang stabil dan aman. Namun, meningkatnya pemanfaatan jaringan juga diikuti dengan bertambahnya ancaman keamanan, seperti *malware*, *Denial of Service (DoS)*, pemindaian jaringan, hingga akses tanpa izin. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan agar keamanan jaringan tetap terjaga.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah Intrusion Detection System (IDS). IDS berfungsi memantau lalu lintas jaringan maupun aktivitas pada sistem untuk mengidentifikasi indikasi serangan berdasarkan aturan (*signature*) tertentu. Pada praktikum ini digunakan Suricata sebagai perangkat lunak *open-source* yang mampu melakukan deteksi paket jaringan secara *real-time* serta menghasilkan log yang dapat digunakan untuk analisis keamanan.

Praktikum ini dilaksanakan menggunakan sistem operasi Debian GNU/Linux 13 dengan tahapan yang meliputi instalasi Suricata, pembaruan *rule*, pembuatan *local rule*, validasi konfigurasi, serta pengujian menggunakan protokol ICMP. Melalui kegiatan ini diharapkan penulis dapat memahami proses implementasi IDS sekaligus menganalisis hasil deteksi yang dihasilkan Suricata sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan jaringan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penerapan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13?
2. Bagaimana langkah konfigurasi serta pengujian Suricata agar mampu mendeteksi aktivitas jaringan melalui *local rule*?
3. Bagaimana hasil pengujian Suricata dalam mendeteksi lalu lintas jaringan menggunakan protokol ICMP?
4. Kendala apa saja yang ditemui selama proses implementasi Suricata, serta bagaimana cara mengatasinya?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam praktikum ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal berikut.

1. Sistem keamanan yang diimplementasikan menggunakan Intrusion Detection System (IDS) berbasis Suricata.
2. Sistem operasi yang digunakan dalam proses implementasi adalah Debian GNU/Linux 13 (Trixie).

3. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan mesin virtual menggunakan VMware Workstation.
4. Pengujian difokuskan pada pendeteksian paket jaringan dengan protokol ICMP (ping).
5. Analisis hasil deteksi dilakukan berdasarkan log yang dihasilkan Suricata, terutama pada berkas fast.log.
6. Praktikum ini tidak membahas konfigurasi Intrusion Prevention System (IPS) maupun pengamanan jaringan secara menyeluruh.

1.4 Tujuan

Pelaksanaan praktikum ini bertujuan untuk:

1. Menerapkan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13.
2. Mengonfigurasi Suricata beserta rule yang digunakan agar sistem mampu mendeteksi aktivitas pada jaringan.
3. Menguji kemampuan Suricata dalam mendeteksi paket ICMP serta menganalisis hasil deteksi yang diperoleh.
4. Mengidentifikasi berbagai kendala selama proses implementasi dan menentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai konsep Intrusion Detection System (IDS) dan penerapannya dalam keamanan jaringan.
2. Meningkatkan keterampilan dalam mengimplementasikan serta mengonfigurasi Suricata pada sistem operasi Debian 13.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan menganalisis hasil deteksi berdasarkan log yang dihasilkan Suricata.
4. Menjadi referensi untuk memahami penerapan perangkat lunak open-source sebagai solusi dalam meningkatkan keamanan jaringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan jaringan

Keamanan jaringan (network security) adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dan data dari berbagai ancaman, seperti akses tanpa izin, malware, maupun serangan siber. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data agar sistem tetap berjalan dengan aman.

Untuk meningkatkan keamanan jaringan, diperlukan sistem yang mampu memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Intrusion Detection System (IDS), yaitu sistem yang berfungsi mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan kepada administrator agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

2.2 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) merupakan sistem keamanan yang berfungsi memantau aktivitas pada jaringan atau perangkat untuk mendeteksi adanya ancaman maupun penyusupan. Sistem ini bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan berdasarkan aturan (rule) atau pola tertentu, kemudian memberikan peringatan apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan.

Secara umum, IDS dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Host-Based Intrusion Detection System (HIDS) yang memantau aktivitas pada satu perangkat, dan Network-Based Intrusion Detection System (NIDS) yang memonitor lalu lintas jaringan. Pada praktikum ini digunakan NIDS dengan perangkat lunak Suricata untuk mendeteksi aktivitas jaringan pada sistem operasi Debian 13.

2.3 Suricata

Suricata adalah perangkat lunak open-source yang digunakan sebagai Intrusion Detection System (IDS) untuk memantau lalu lintas jaringan. Suricata mampu melakukan inspeksi paket secara real-time serta menghasilkan log yang dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas jaringan.

Dalam praktikum ini, Suricata diimplementasikan pada sistem operasi Debian 13. Proses implementasi meliputi instalasi aplikasi, pembaruan rule, pembuatan local rule, validasi konfigurasi, serta pengujian deteksi paket ICMP untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

2.4 Sistem Operasi Debian 13

Debian 13 merupakan salah satu distribusi GNU/Linux yang dikenal memiliki stabilitas, keamanan, dan dukungan perangkat lunak yang lengkap. Sistem operasi ini banyak digunakan sebagai server maupun media pembelajaran karena mudah dikelola dan memiliki repositori yang luas.

Pada praktikum ini, Debian 13 digunakan sebagai sistem operasi untuk menginstal dan menjalankan Suricata. Seluruh proses konfigurasi, pembaruan *rule*, serta pengujian IDS dilakukan melalui terminal Linux.

2.5 Protokol ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan informasi terkait kondisi atau kesalahan pada jaringan. ICMP umumnya dimanfaatkan untuk menguji koneksi jaringan melalui perintah ping.

Pada praktikum ini, protokol ICMP digunakan sebagai media pengujian untuk memastikan bahwa Suricata dapat mendeteksi paket jaringan sesuai dengan rule yang telah dibuat. Hasil deteksi kemudian dicatat pada file log sebagai bukti bahwa sistem IDS berfungsi dengan baik.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Pelaksanaan praktikum ini memerlukan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung proses implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut.

No	Nama Perangkat	Keterangan
1.	Laptop	Digunakan sebagai media pelaksanaan praktikum
2.	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengunduh paket dan memperbarui rule Suricata
3.	VMware Workstation	Media virtualisasi sistem operasi Debian 13
4.	Debian GNU/Linux 13	Sistem operasi yang digunakan
5.	Suricata	Intrusion Detection System (IDS)
6.	APT Package Manager	Menginstal paket perangkat lunak
7.	Nano Editor	Mengedit file konfigurasi
8.	Terminal Linux	Menjalankan perintah konfigurasi dan pengujian

3.2 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode eksperimen. Praktikum diawali dengan proses instalasi Suricata pada sistem operasi Debian 13, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi, pembaruan rule, pembuatan local rule, serta validasi konfigurasi.

Setelah proses konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan protokol ICMP (ping) untuk mengetahui apakah Suricata mampu mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Hasil pengujian kemudian dianalisis melalui file log sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi IDS.

3.3 Langkah-Langkah Praktikum

3.3.1 Instalasi Suricata

Tahap pertama dalam praktikum ini adalah menginstal Suricata pada sistem operasi Debian 13. Sebelum proses instalasi dilakukan, daftar paket pada sistem diperbarui terlebih dahulu agar paket yang digunakan merupakan versi terbaru.

- `sudo apt update`

Setelah pembaruan selesai, Suricata diinstal menggunakan perintah berikut.

- `sudo apt install suricata -y`

Setelah proses instalasi berhasil, dilakukan pengecekan versi Suricata untuk memastikan bahwa aplikasi telah terpasang dengan baik pada sistem.

- `suricata --build-info`

Apabila informasi mengenai versi dan konfigurasi Suricata berhasil ditampilkan pada terminal, maka instalasi dinyatakan berhasil dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

```
root@debian:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [186 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [225 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [136 kB]
Fetched 638 kB in 11s (56.4 kB/s)
[ 8313.897753] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [apt:1047]
[ 8342.084443] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [kworker/1:2:1016]
[ 8369.840156] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 48s! [kworker/1:2:1016]
[ 8393.838419] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 21s! [kworker/1:2:1016]
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# apt install suricata -y
Installing:
  suricata

Installing dependencies:
  libbpf2                libnetfilter-queue1  librt-ehtdev25  librt-mempool25  librt-ring25  sse3-support
  libevent-2.1-7t64      libnftnl0            librt-hash25    librt-meter25    librt-sched25  sse4.2-support
  libevent-core-2.1-7t64 libnftnl5.1-2        librt-jq-frag25 librt-net-bond25  librt-telemetry25 suricata-update
  libevent-openssl-2.1-7t64 libnftnl5.1-common  librt-kvargs25  librt-net25      libxdp1
  libfdt1                libnet1              librt-bus-pci25 librt-log25       librt-pci25    libyaml-0-2
  libnftd1               libnetfilter-log1    librt-eal25     librt-mbuf25     librt-rcu25    nftd0d-usr
  libnftd1               libnetfilter-log1    librt-eal25     librt-mbuf25     librt-rcu25    nftd0d-usr
```

```
root@debian:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
^C
i: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@debian:~#
root@debian:~#
```

3.3.2 Pembaruan Rule Suricata

Setelah Suricata berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah memperbarui rule agar sistem dapat mengenali ancaman berdasarkan database terbaru. Pembaruan rule dilakukan menggunakan perintah berikut.

- `sudo suricata-update`

Apabila proses pembaruan selesai tanpa kendala, Suricata akan mengunduh dan menyimpan rule terbaru secara otomatis. Selanjutnya, layanan Suricata dijalankan kembali agar perubahan yang telah dilakukan dapat diterapkan.

- `sudo systemctl restart suricata`

Untuk memastikan layanan telah aktif dan berjalan dengan baik, dilakukan pemeriksaan status Suricata menggunakan perintah berikut.

- `sudo systemctl status suricata`

Jika status layanan menunjukkan active (running), maka proses pembaruan rule berhasil dilakukan dan Suricata siap digunakan pada tahap konfigurasi berikutnya.

```

root@debian:~# suricata-update
2017/7/26/06 -- 11:24:16 -> [Info] -- Using data-directory /var/lib/suricata.
2017/7/26/06 -- 11:24:16 -> [Info] -- Using Suricata configuration /etc/suricata/suricata.yaml
2017/7/26/06 -- 11:24:16 -> [Info] -- Using /etc/suricata/rules for Suricata provided rules.
2017/7/26/06 -- 11:24:17 -> [Info] -- Found Suricata version 7.0.10 at /usr/bin/suricata.
2017/7/26/06 -- 11:24:17 -> [Info] -- Loading /etc/suricata/suricata.yaml
2017/7/26/06 -- 11:24:18 -> [Info] -- Disabling rules for protocol psql
2017/7/26/06 -- 11:24:18 -> [Info] -- Disabling rules for protocol modbus
2017/7/26/06 -- 11:24:19 -> [Info] -- Disabling rules for protocol dm3p
2017/7/26/06 -- 11:24:19 -> [Info] -- Disabling rules for protocol enip
2017/7/26/06 -- 11:24:19 -> [Info] -- No sources configured, will use Emerging Threats Snan
2017/7/26/06 -- 11:24:18 -> [Info] -- Disabling rules for protocol enip
2017/7/26/06 -- 11:24:19 -> [Info] -- Fetching https://rules.emergingthreats.net/
2017/7/26/06 -- 100% 55490/55490
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Done.
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/app-layer-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/decoder-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/dhcp-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/dm3p-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/dns-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/ftp.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/http2-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/http-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/ipsecc-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:37 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/kerberos-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/modbus-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/mqtt-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/mfs-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/ntp-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/ntp-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/rfb-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/rfb-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/smb-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Loading distribution rule file /etc/suricata/rules/smb-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:28:38 -> [Info] -- Ignoring file /etc/suricata/rules/ssh-events.rules
2017/7/26/06 -- 11:32:34 -> [Info] -- Loaded 67894 rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:44 -> [Info] -- Disabled 15 rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:45 -> [Info] -- Enabled 0 rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:45 -> [Info] -- Modified 0 rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:45 -> [Info] -- Dropped 0 rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:51 -> [Info] -- Enabled 136 rules for floodit dependencies.
2017/7/26/06 -- 11:32:51 -> [Info] -- Backing up current rules.
2017/7/26/06 -- 11:32:52 -> [Info] -- Writing rules to /var/lib/suricata/rules/sur

```

3.3.3 Konfigurasi Suricata

Setelah proses instalasi dan pembaruan rule selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi Suricata. Konfigurasi ini bertujuan agar Suricata dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan mampu mendeteksi lalu lintas jaringan yang akan diuji.

File konfigurasi utama Suricata dibuka menggunakan Nano Editor dengan perintah berikut.

- `sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml`

Selanjutnya, beberapa pengaturan pada file konfigurasi disesuaikan, seperti antarmuka jaringan (network interface) yang digunakan serta lokasi penyimpanan rule. Setelah proses pengeditan selesai, perubahan disimpan kemudian keluar dari editor.

Untuk memastikan konfigurasi yang telah dibuat tidak mengalami kesalahan, dilakukan validasi menggunakan perintah berikut.

- `sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml`

Apabila hasil validasi menampilkan keterangan bahwa konfigurasi berhasil (Configuration provided was successfully loaded), maka konfigurasi Suricata telah dinyatakan benar dan proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

```
root@debian:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
i: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@debian:~#
```

3.3.4 Pembuatan Local Rule

Setelah konfigurasi Suricata selesai, tahap berikutnya adalah membuat local rule. Rule ini digunakan untuk mengatur jenis aktivitas jaringan yang akan dideteksi oleh Suricata selama proses pengujian.

File local.rules dibuka menggunakan Nano Editor dengan perintah berikut.

- `sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules`

Selanjutnya, ditambahkan rule untuk mendeteksi paket ICMP yang masuk ke jaringan. Setelah selesai, perubahan disimpan dan editor ditutup.

Agar rule yang telah dibuat dapat digunakan oleh Suricata, dilakukan validasi konfigurasi menggunakan perintah berikut.

- `sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml`

Jika proses validasi berhasil tanpa menampilkan pesan kesalahan, maka local rule telah berhasil ditambahkan dan siap digunakan pada tahap pengujian.

```
root@debian:~# cat /etc/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
i: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@debian:~#
```

3.3.5 Pengujian Suricata

Setelah proses konfigurasi dan pembuatan local rule selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa Suricata dapat mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan protokol ICMP melalui perintah ping dari perangkat penguji menuju mesin yang menjalankan Suricata.

- `ping <alamat_ip_tujuan>`

Selama proses pengujian berlangsung, Suricata akan memantau lalu lintas jaringan secara real-time. Apabila paket ICMP sesuai dengan rule yang telah dikonfigurasi, sistem akan menghasilkan alert dan mencatatnya ke dalam file log.

Untuk melihat hasil deteksi, dilakukan pemeriksaan pada file fast.log menggunakan perintah berikut.

- `sudo cat /var/log/suricata/fast.log`

Apabila pada file log muncul informasi mengenai paket ICMP yang terdeteksi, maka dapat disimpulkan bahwa Suricata telah berhasil menjalankan fungsi Intrusion Detection System (IDS) sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\x390>ping 192.168.75.130

Pinging 192.168.75.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=180ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=30ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=10ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.75.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 180ms, Average = 60ms

C:\Users\x390>
```

```
root@debian:~# cat /var/log/suricata/fast.log
07/11/2026-22:41:11.785833  ** [1:1000001:1] ICMP Ping Detected ** [Classification: (null)] [Priority: 3] [ICMP] 192.168.75.1:0 -> 192.168.75.130:0
07/11/2026-22:41:11.906744  ** [1:1000001:1] ICMP Ping Detected ** [Classification: (null)] [Priority: 3] [ICMP] 192.168.75.130:0 -> 192.168.75.1:0
root@debian:~#
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Hasil praktikum menunjukkan bahwa proses implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13 dapat dilakukan dengan baik. Seluruh tahapan, mulai dari instalasi, pembaruan rule, konfigurasi, hingga pembuatan local rule, berhasil diselesaikan tanpa kendala yang menghambat jalannya sistem.

Setelah dilakukan pengujian menggunakan protokol ICMP (ping), Suricata berhasil mendeteksi lalu lintas jaringan sesuai dengan rule yang telah dibuat. Informasi hasil deteksi kemudian tersimpan pada file log, sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahwa Suricata telah berfungsi sebagaimana mestinya.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, Suricata berhasil diimplementasikan sebagai Intrusion Detection System (IDS) pada sistem operasi Debian 13. Proses instalasi, pembaruan rule, konfigurasi, serta pembuatan local rule dapat dilakukan dengan baik sehingga sistem siap digunakan untuk mendeteksi aktivitas jaringan.

Pengujian menggunakan protokol ICMP (ping) menunjukkan bahwa Suricata mampu mendeteksi paket yang sesuai dengan rule yang telah dibuat. Setiap aktivitas yang terdeteksi dicatat pada file fast.log, sehingga administrator dapat mengetahui adanya lalu lintas jaringan yang sesuai dengan aturan deteksi.

Selama pelaksanaan praktikum terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan konfigurasi atau rule yang menyebabkan Suricata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengecekan kembali konfigurasi, memvalidasi rule, serta memastikan layanan Suricata berjalan dengan normal sebelum pengujian dilakukan. Hasil akhir menunjukkan bahwa implementasi IDS menggunakan Suricata telah berhasil dan berfungsi sesuai tujuan praktikum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13 berhasil diterapkan dengan baik. Proses instalasi, konfigurasi, pembaruan rule, hingga pembuatan local rule dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga Suricata mampu berjalan dengan normal.

Hasil pengujian menggunakan protokol ICMP menunjukkan bahwa Suricata berhasil mendeteksi aktivitas jaringan dan mencatatnya ke dalam file log. Dengan demikian, Suricata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi open-source untuk membantu memantau keamanan jaringan dan mendeteksi potensi ancaman secara dini.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Suricata, disarankan agar rule selalu diperbarui secara berkala sehingga sistem mampu mengenali ancaman terbaru. Selain itu, pengujian dapat dikembangkan menggunakan berbagai jenis serangan atau protokol jaringan lainnya agar kemampuan deteksi Suricata dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Debian. (2025). *Debian 13 "Trixie" Release Information*. <https://www.debian.org>
- The Open Information Security Foundation (OISF). (2025). *Suricata User Guide*. <https://docs.suricata.io>
- The Open Information Security Foundation (OISF). (2025). *Suricata Documentation*. <https://suricata.io>
- Scarfone, K., & Mell, P. (2007). *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*. National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Stallings, W. (2018). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (6th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson.
- Wireshark Foundation. (2025). *Wireshark User Guide*. <https://www.wireshark.org/docs/>
- Ubuntu Documentation Team. (2025). *APT User Guide*. <https://help.ubuntu.com>